

Redes Neuronales de Convolución

Plan de Ataque

Plan de Ataque

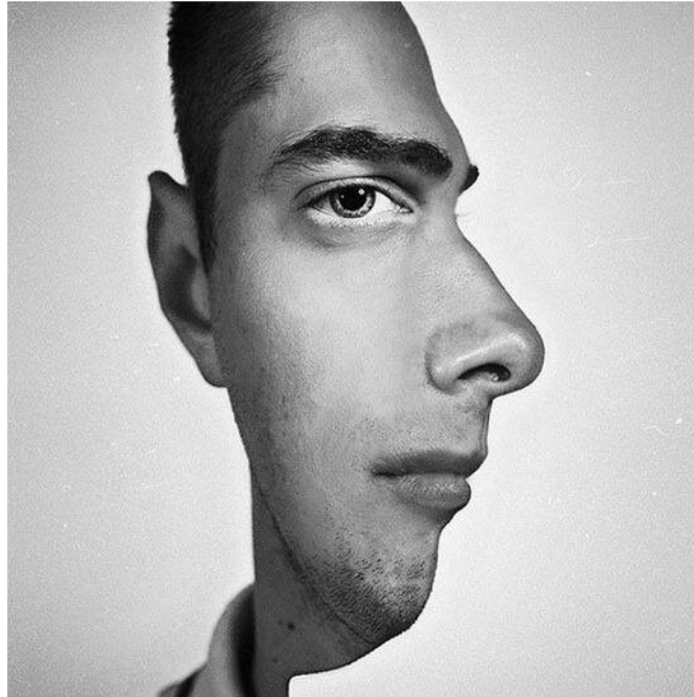
En esta sección veremos

- ¿Qué son las Redes Neuronales de Convolución?
- Paso 1 - Operación de Convolución
- Paso 1(b) - Capa ReLU
- Paso 2 - Pooling
- Paso 3 - Flattening
- Paso 4 - Full Connection
- Resumen

- EXTRA: Softmax y Entropía Cruzada

¿Qué son las redes neuronales de convolución?

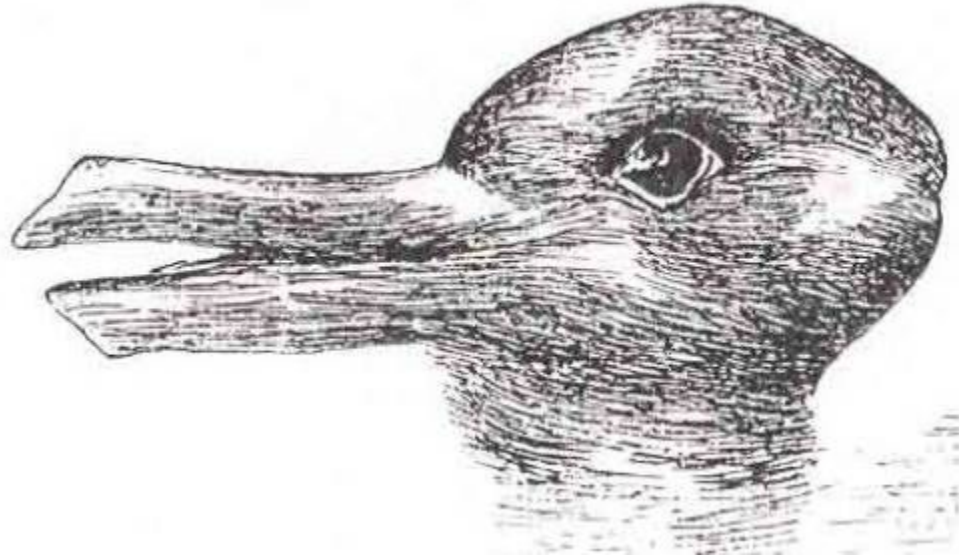
Redes Neuronales de Convolución



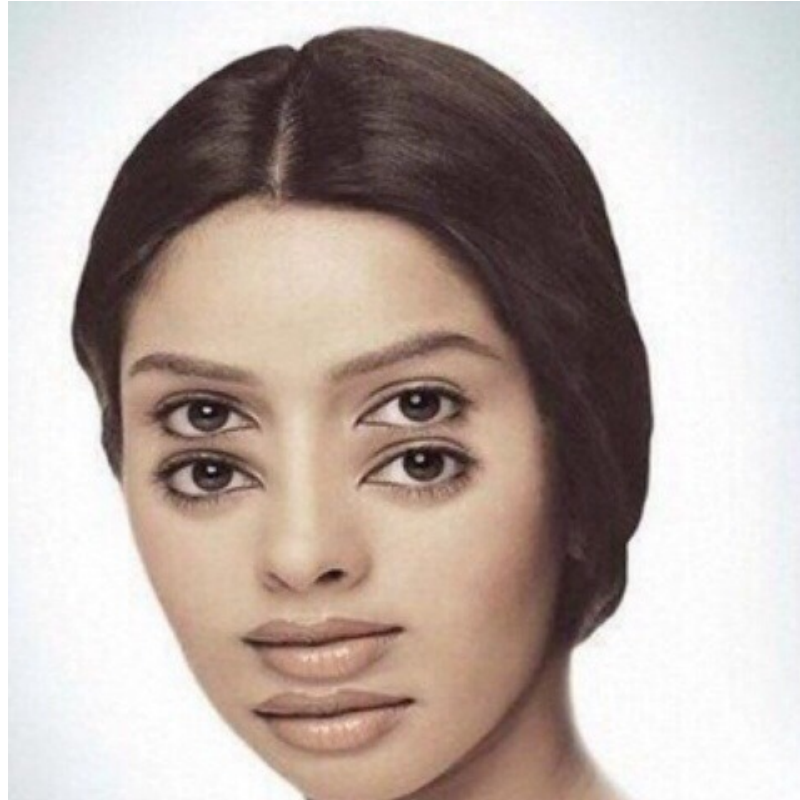
Redes Neuronales de Convolución



Redes Neuronales de Convolución



Redes Neuronales de Convolución



Redes Neuronales de Convolución

Examples from the test set
(with the network's guesses)

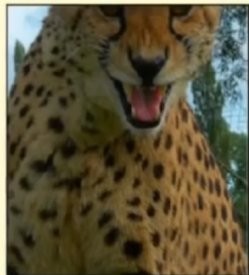
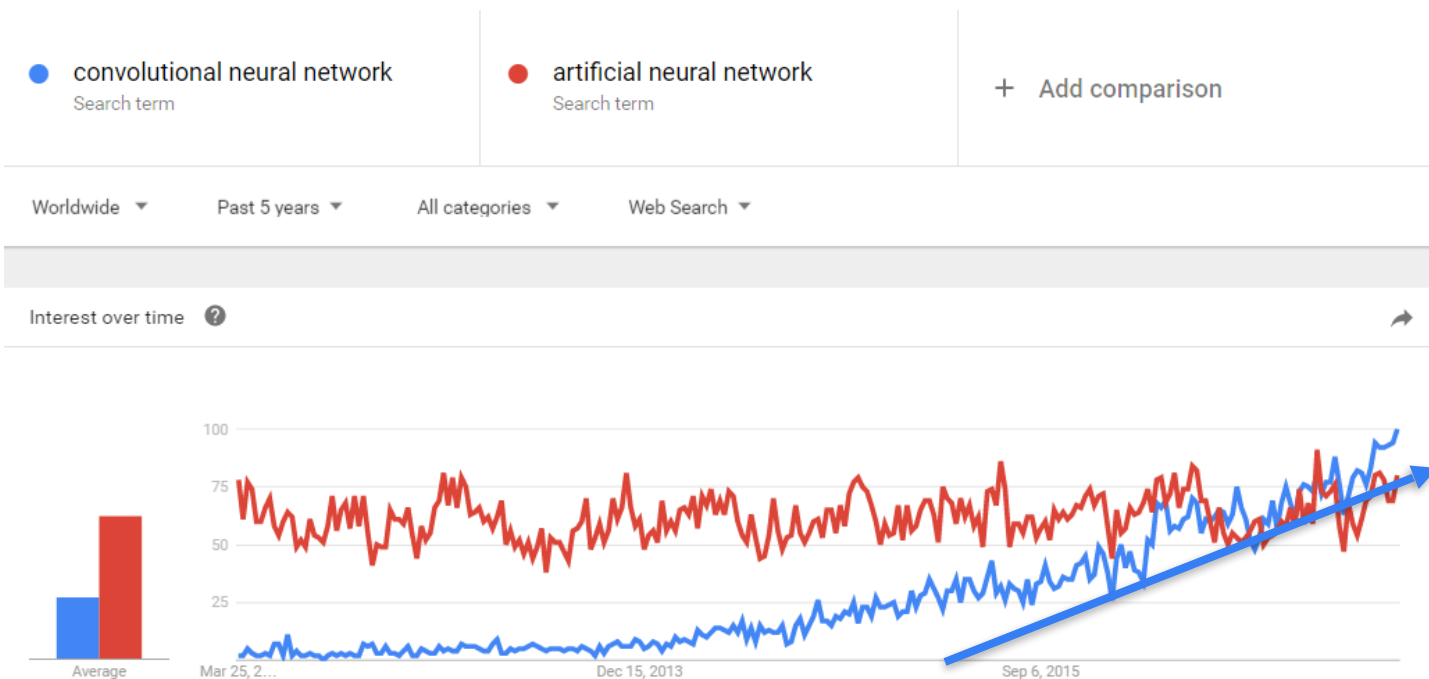


Image Source: a talk by Geoffrey Hinton

Redes Neuronales de Convolución



Source: google trends

Redes Neuronales de Convolución



Yann Lecun

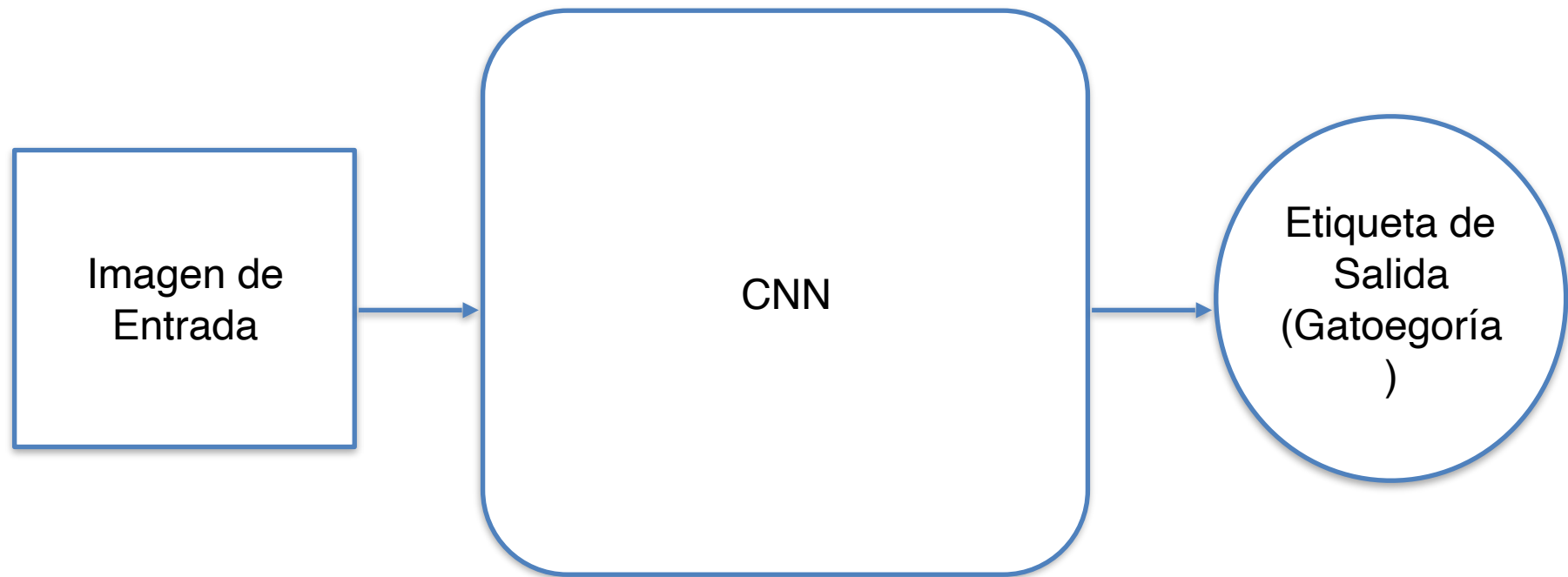
Redes Neuronales de Convolución

Google

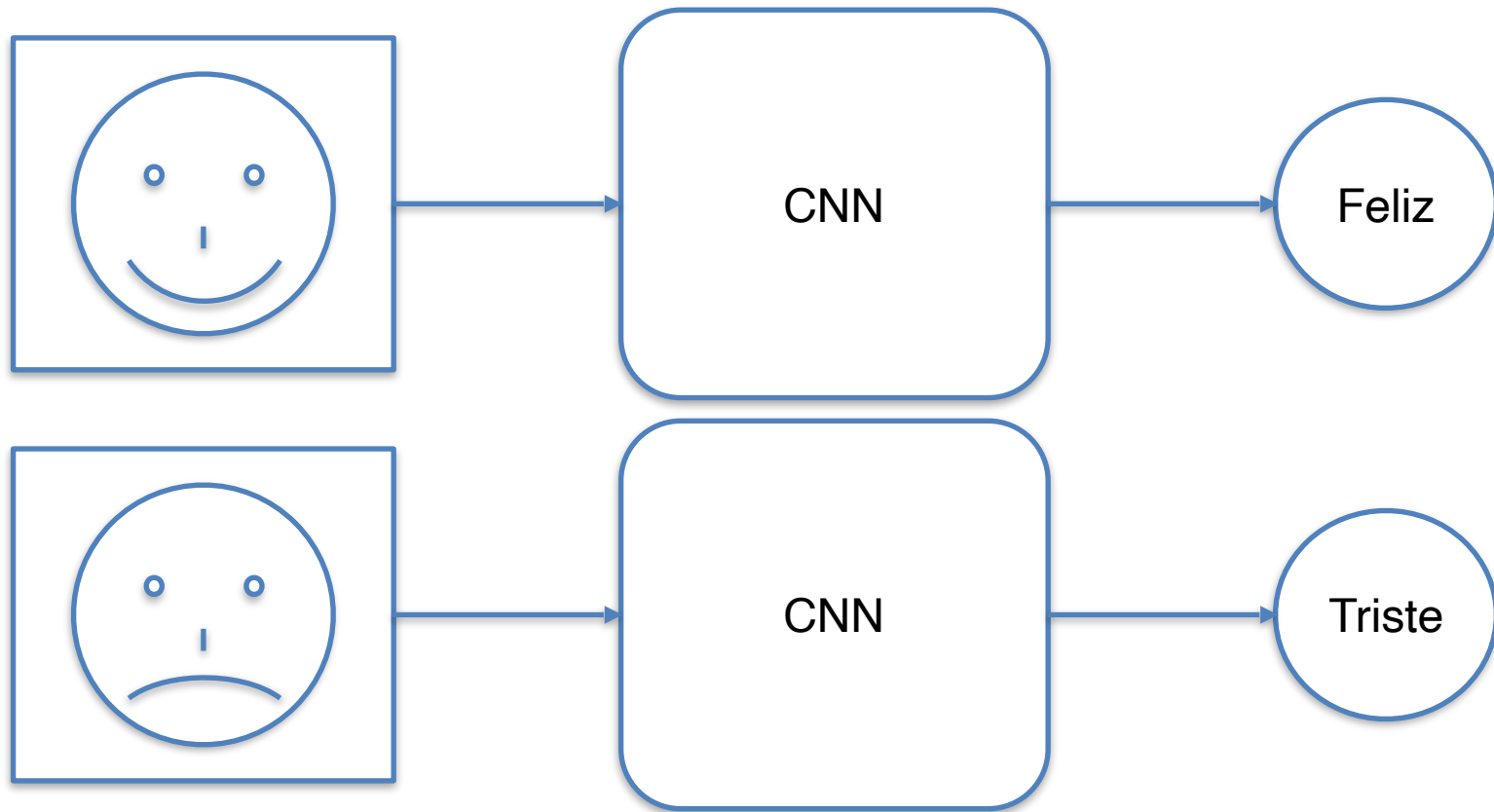
Facebook



Redes Neuronales de Convolución

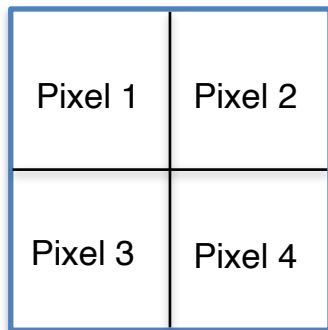


Redes Neuronales de Convolución



Redes Neuronales de Convolución

Imagen en B/N 2x2px



Array 2D

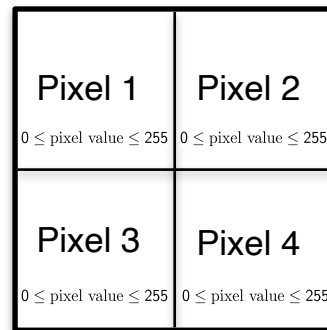
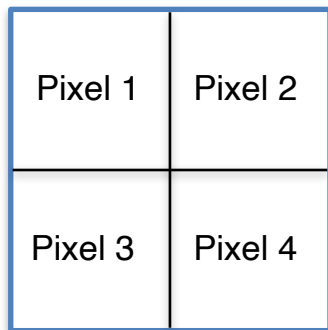


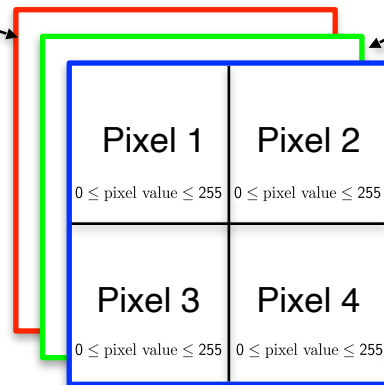
Imagen en Color 2x2px



Array 3D

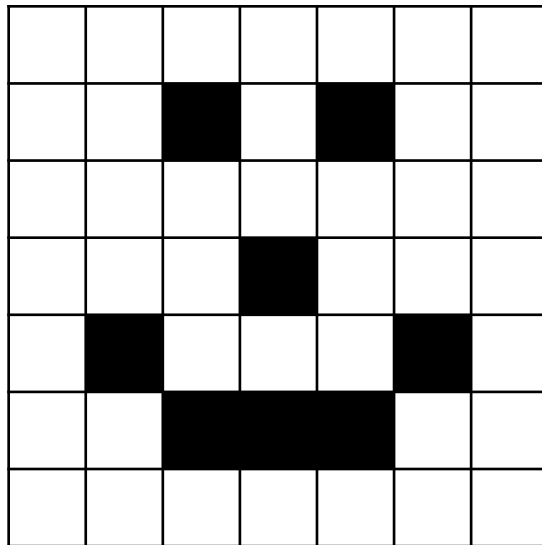
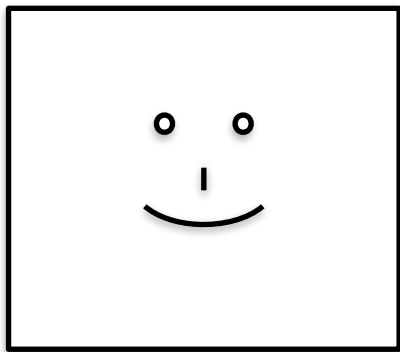
Canal Rojo

Canal Verde



Canal Azul

Redes Neuronales de Convolución



0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Redes Neuronales de Convolución

PASO 1: Convolución



PASO 2: Max Pooling



PASO 3: Flattening



PASO 4: Full Connection

Redes Neuronales de Convolución

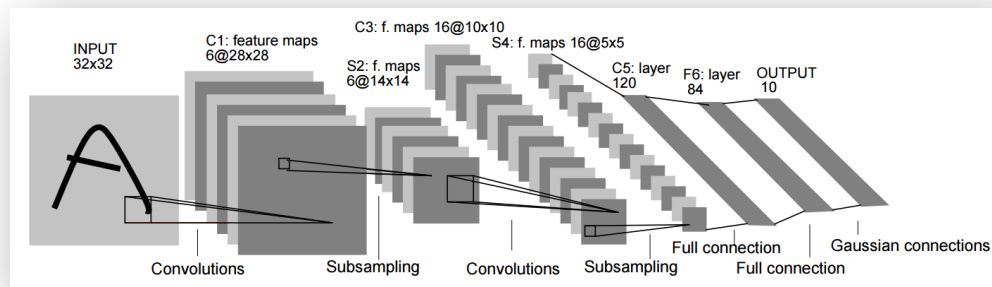
Artículos adicionales:

*Gradient-Based Learning
Applied to Document
Recognition*

By Yann LeCun et al. (1998)

Link:

<http://yann.lecun.com/exdb/publis/pdf/lecun-01a.pdf>



PASO 1 – Convolución

PASO 1 - Convolución

$$(f * g)(t) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

PASO 1 - Convolución

Artículos Adicionales:

*Introduction to Convolutional
Neural Networks*

By Jianxin Wu (2017)

Link:

<http://cs.nju.edu.cn/wujx/paper/CNN.pdf>

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial (\text{vec}(\mathbf{y})^T)} (\mathbf{F}^T \otimes \mathbf{I}) &= \left((\mathbf{F} \otimes \mathbf{I}) \frac{\partial z}{\partial \text{vec}(\mathbf{y})} \right)^T \\ &= \left((\mathbf{F} \otimes \mathbf{I}) \text{vec} \left(\frac{\partial z}{\partial \mathbf{Y}} \right) \right)^T \\ &= \text{vec} \left(\mathbf{I} \frac{\partial z}{\partial \mathbf{Y}} \mathbf{F}^T \right)^T \\ &= \text{vec} \left(\frac{\partial z}{\partial \mathbf{Y}} \mathbf{F}^T \right)^T,\end{aligned}$$

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada

0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0				

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1			

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0		

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0				

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1			

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1		

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1				

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0			

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1		

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1				

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4			

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2		

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0				

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0			

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1		

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



0	0	1
1	0	0
0	1	1

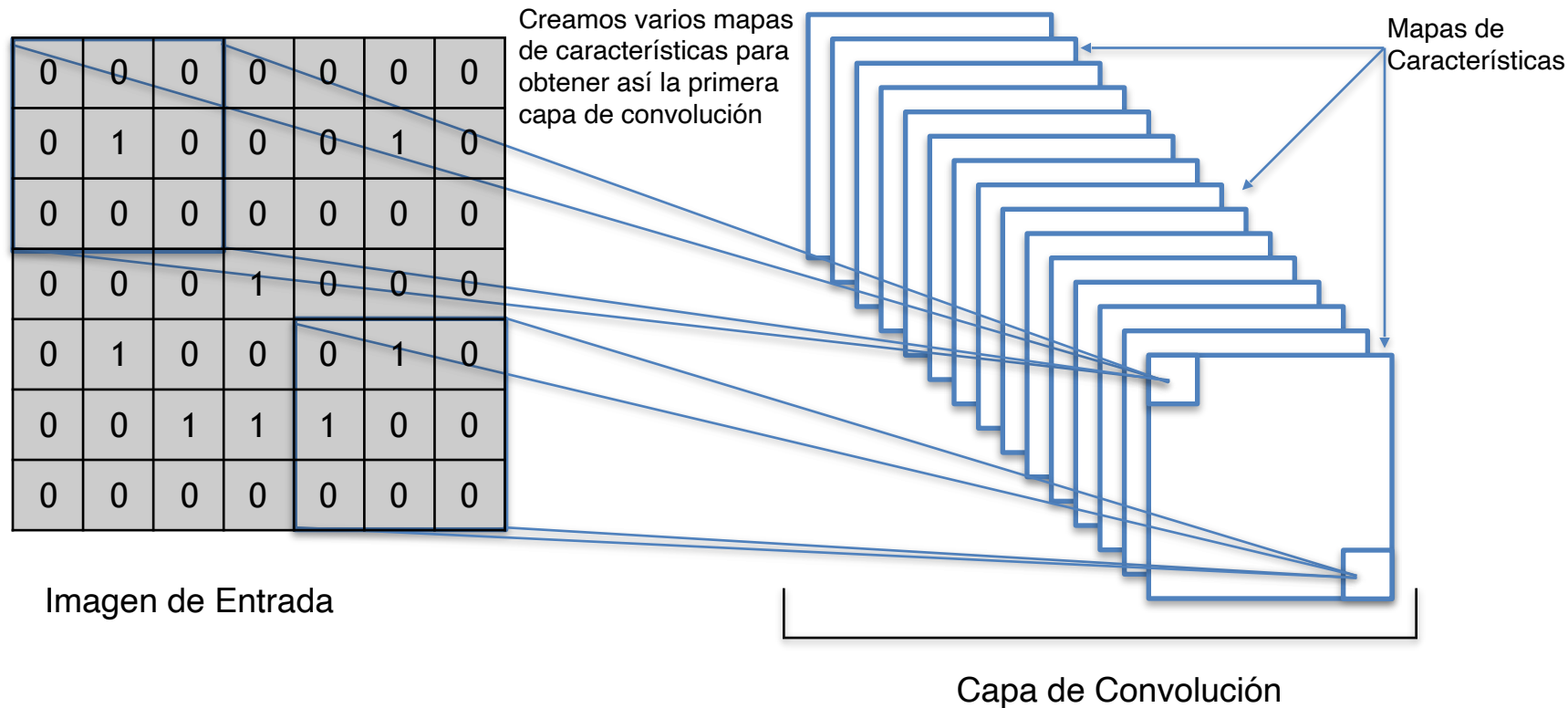
Detector de Rasgos



0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

PASO 1 - Convolución



PASO 1 - Convolución

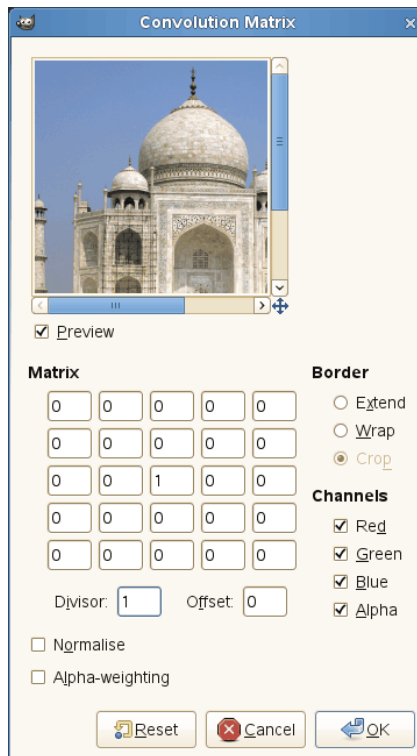


Image Source: docs.gimp.org/en/plugin-convmatrix.html

PASO 1 - Convolución

Sharpen:

0	0	0	0	0
0	0	-1	0	0
0	-1	5	-1	0
0	0	-1	0	0
0	0	0	0	0



Image Source: docs.gimp.org/en/plugin-convmatrix.html

PASO 1 - Convolución

Blur:

0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0



Image Source: docs.gimp.org/en/plugin-in-convmatrix.html

PASO 1 - Convolución

Edge Enhance:

	0	0	0	
	-1	1	0	
	0	0	0	

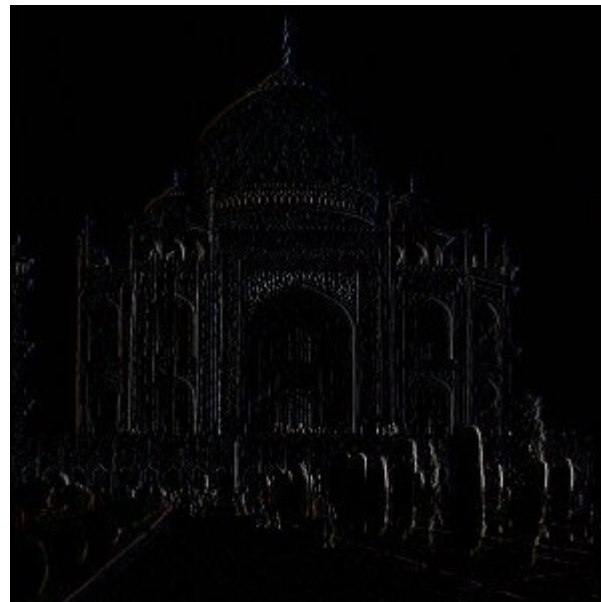


Image Source: docs.gimp.org/en/plugin-in-convmatrix.html

PASO 1 - Convolución

Edge Detect:

	0	1	0	
	1	-4	1	
	0	1	0	

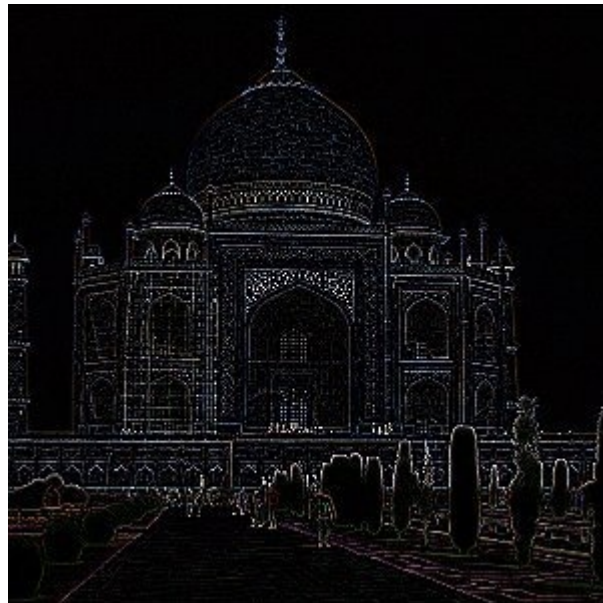


Image Source: docs.gimp.org/en/plugin-convmatrix.html

PASO 1 - Convolución

Emboss:

	-2	-1	0	
	-1	1	1	
	0	1	2	



Image Source: docs.gimp.org/en/plugin-convmatrix.html

PASO 1 - Convolución



*

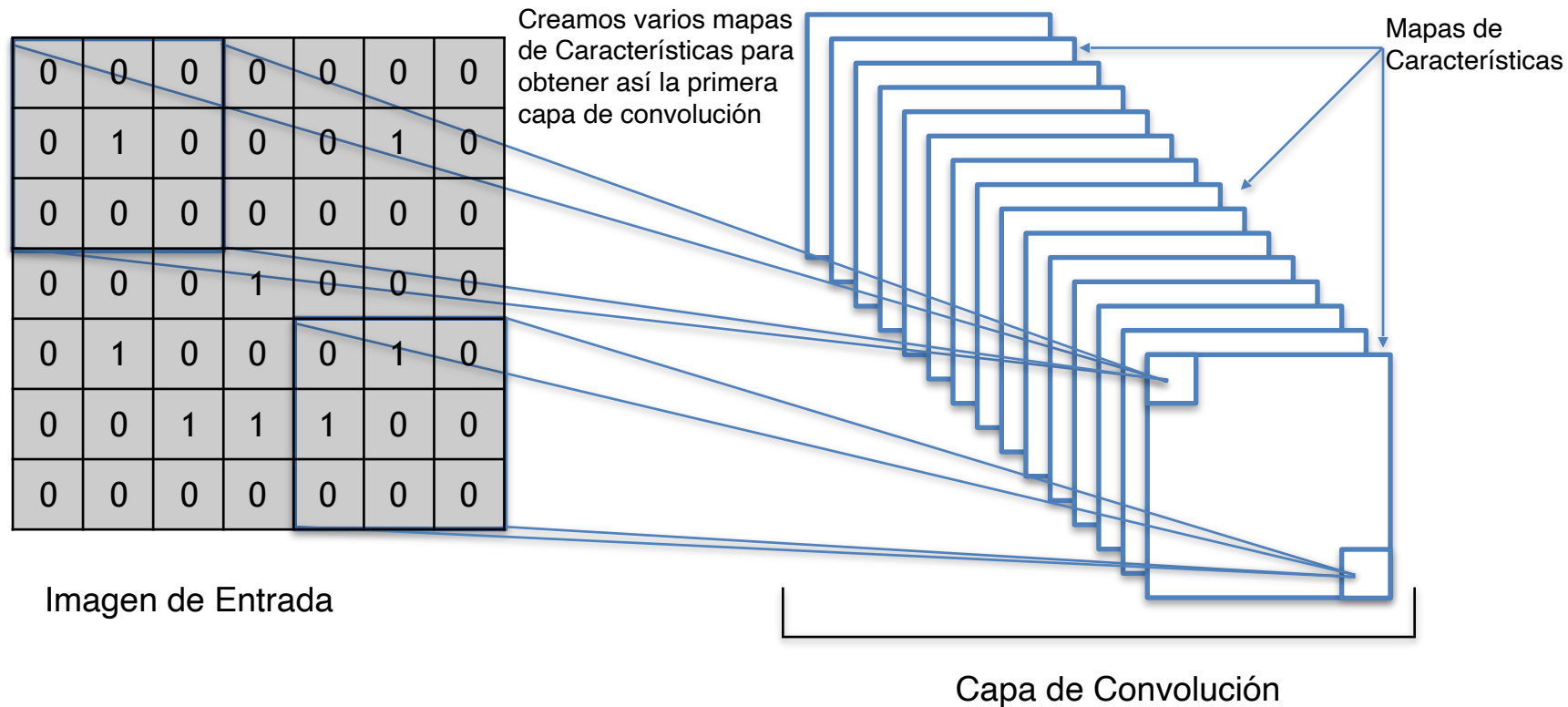
1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1



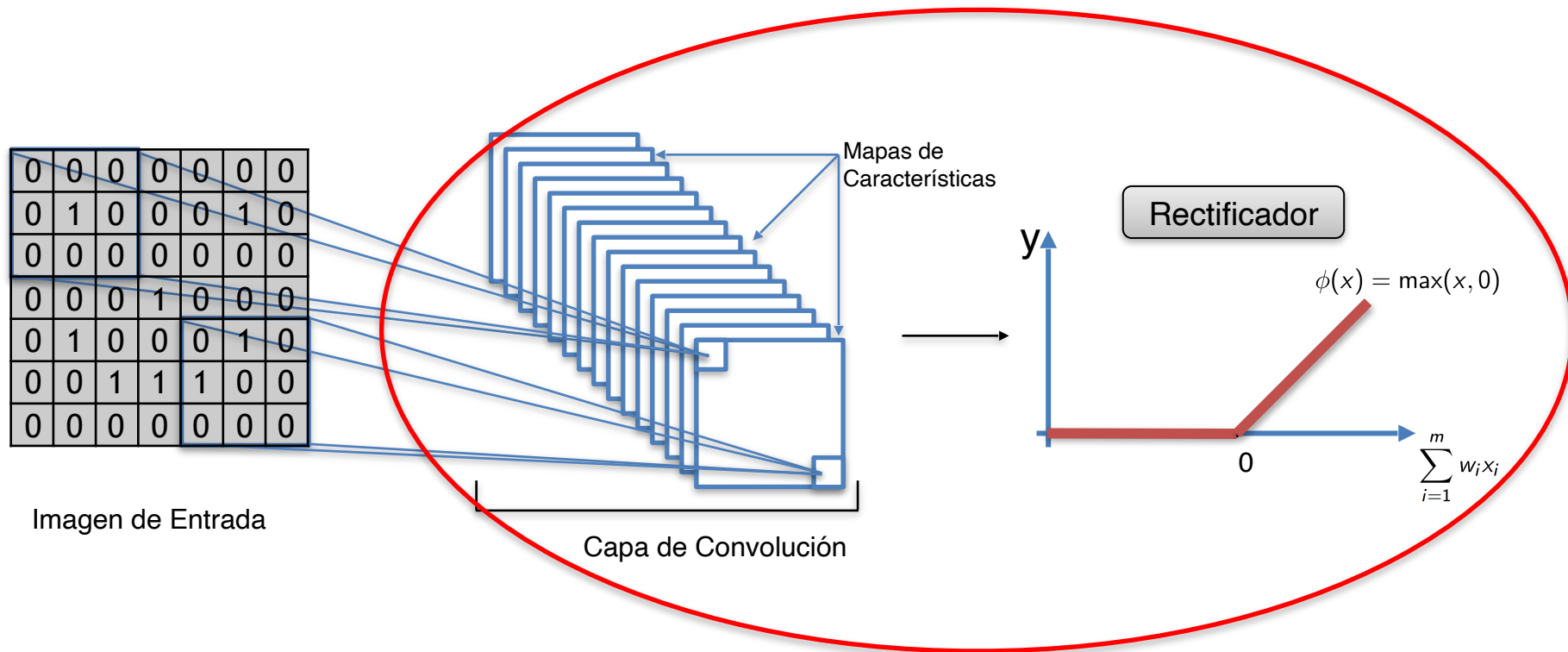
Image Source: [eonardoaraujosantos.gitbooks.io](https://github.com/eonardoaraujosantos/gitbooks-io)

PASO 1(B) – Capa ReLU

PASO 1 - Convolución



PASO 1(B) – Capa ReLU



PASO 1(B) – Capa ReLU



Image Source: http://mlss.tuebingen.mpg.de/2015/slides/fergus/Fergus_1.pdf

PASO 1(B) – Capa ReLU

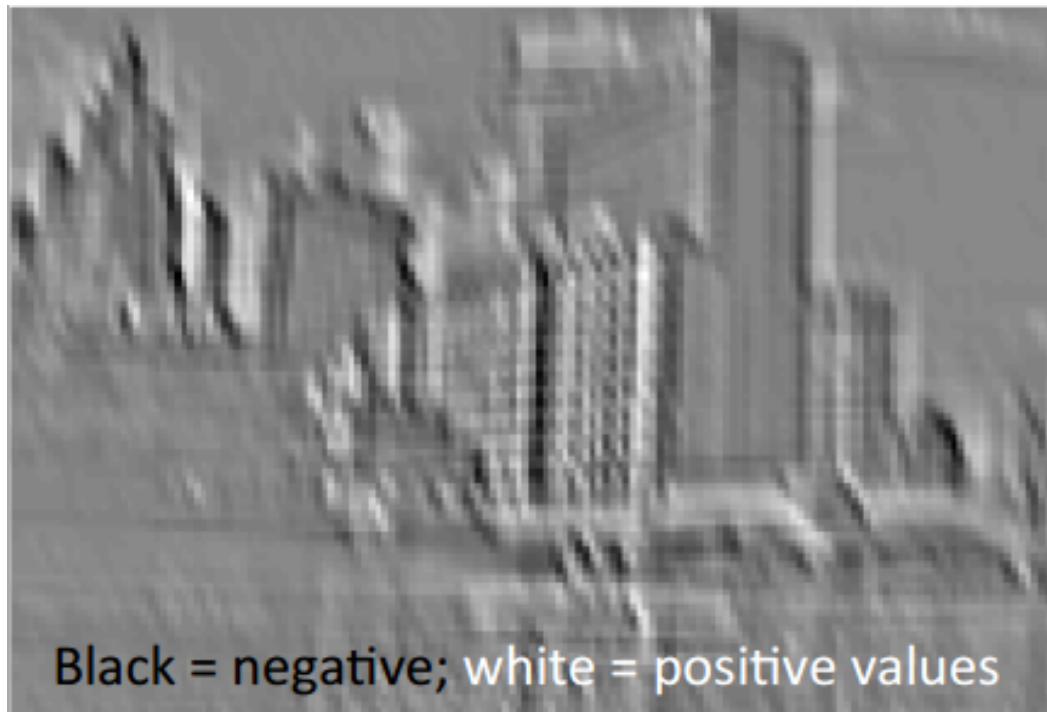


Image Source: http://mlss.tuebingen.mpg.de/2015/slides/fergus/Fergus_1.pdf

PASO 1(B) – Capa ReLU



Image Source: http://mlss.tuebingen.mpg.de/2015/slides/fergus/Fergus_1.pdf

PASO 1(B) – Capa ReLU

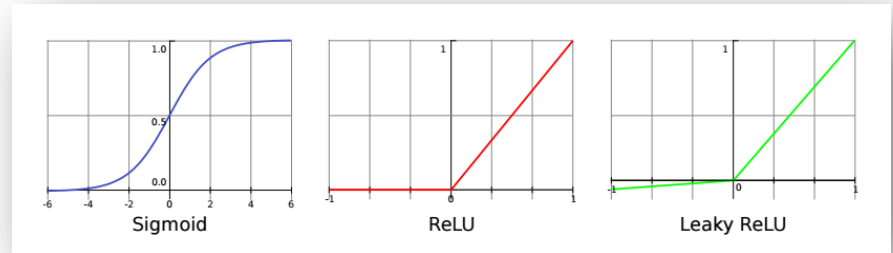
Artículos Adicionales:

*Understanding Redes
Neurales de Convolución with
A Mathematical Model*

By C.-C. Jay Kuo (2016)

Link:

<https://arxiv.org/pdf/1609.04112.pdf>



PASO 1(B) – Capa ReLU

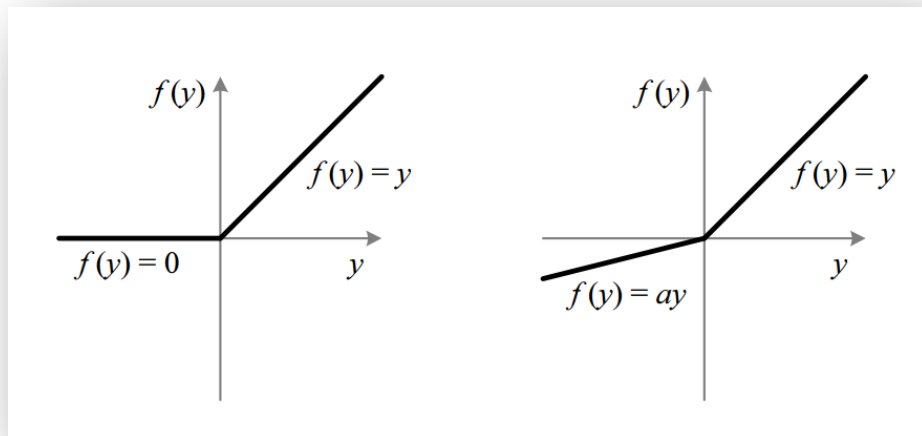
Artículos Adicionales:

*Delving Deep into Rectifiers:
Surpassing Human-Level
Performance on ImageNet
Classification*

By Kaiming He et al. (2015)

Link:

<https://arxiv.org/pdf/1502.01852.pdf>



PASO 2 – Max Pooling

PASO 2 - Max Pooling

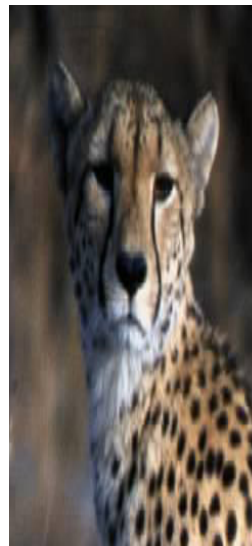


Image Source: Wikipedia

PASO 2 - Max Pooling



Image Source: Wikipedia

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling



Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling



1		

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling



1	1	

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling

1	1	0

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling



1	1	0
4		

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling



1	1	0
4	2	

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling

1	1	0
4	2	1

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling

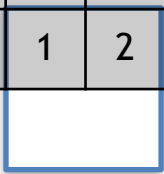


1	1	0
4	2	1
0		

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1



Mapa de Características

Max Pooling



1	1	0
4	2	1
0	2	

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	1	2	1
1	4	2	1	0
0	0	1	2	1

Mapa de Características

Max Pooling



1	1	0
4	2	1
0	2	1

Mapa de
Características
Pooled

PASO 2 - Max Pooling

Artículos Adicionales:

*Evaluation of Pooling Operations in
Convolutional Architectures for
Object Recognition*

By Dominik Scherer et al. (2010)

Link:

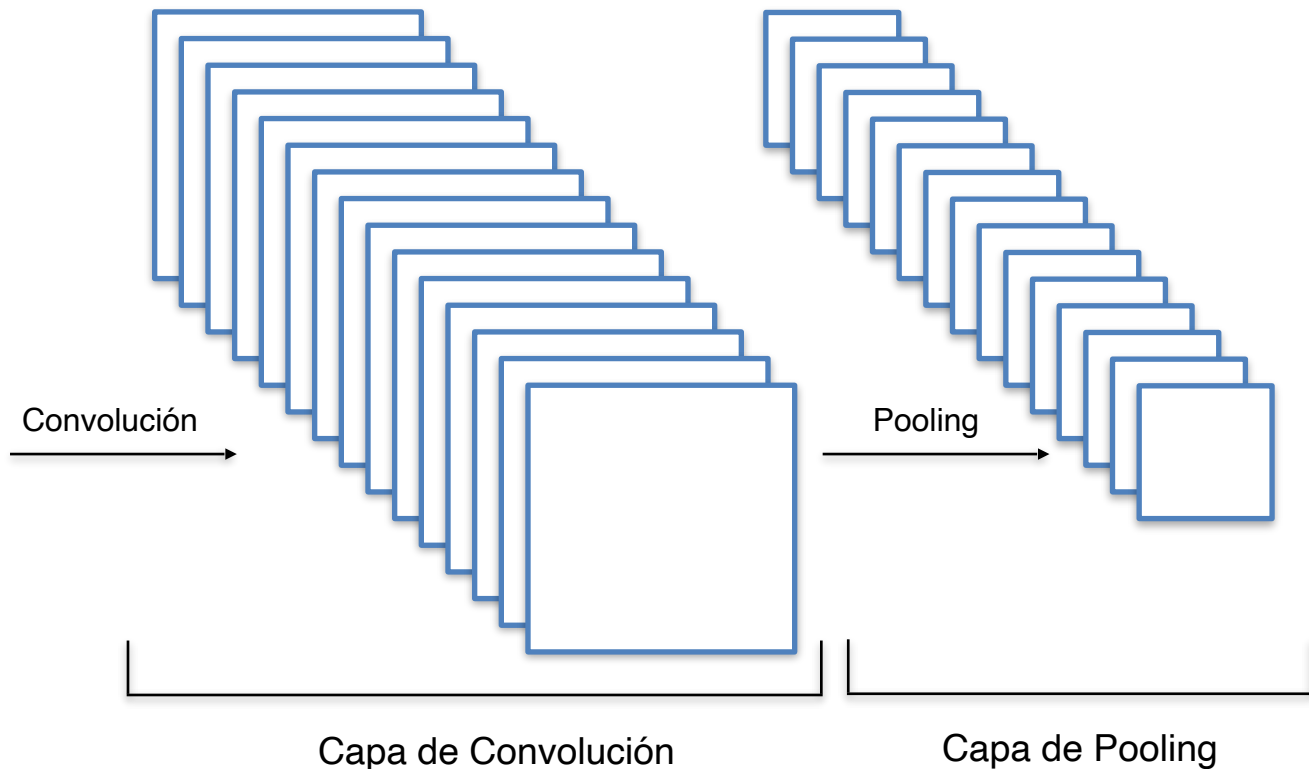
http://ais.uni-bonn.de/papers/icaRN2010_maxpool.pdf



PASO 2 - Max Pooling

0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Imagen de Entrada



Example

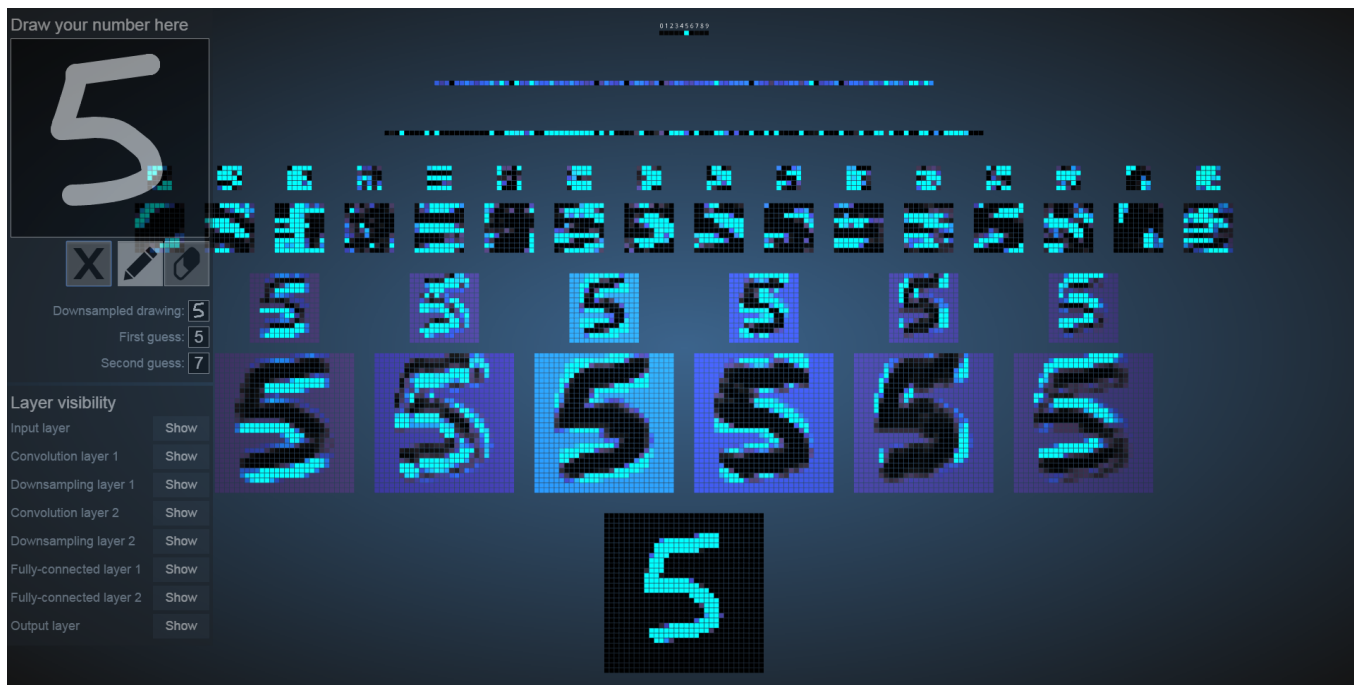


Image Source: scs.ryerson.ca/~aharley/vis/conv/flat.html

PASO 3 – Flattening

PASO 3 - Flattening

1	1	0
4	2	1
0	2	1

Mapa de
Características
Pooled

PASO 3 - Flattening

1	1	0
4	2	1
0	2	1

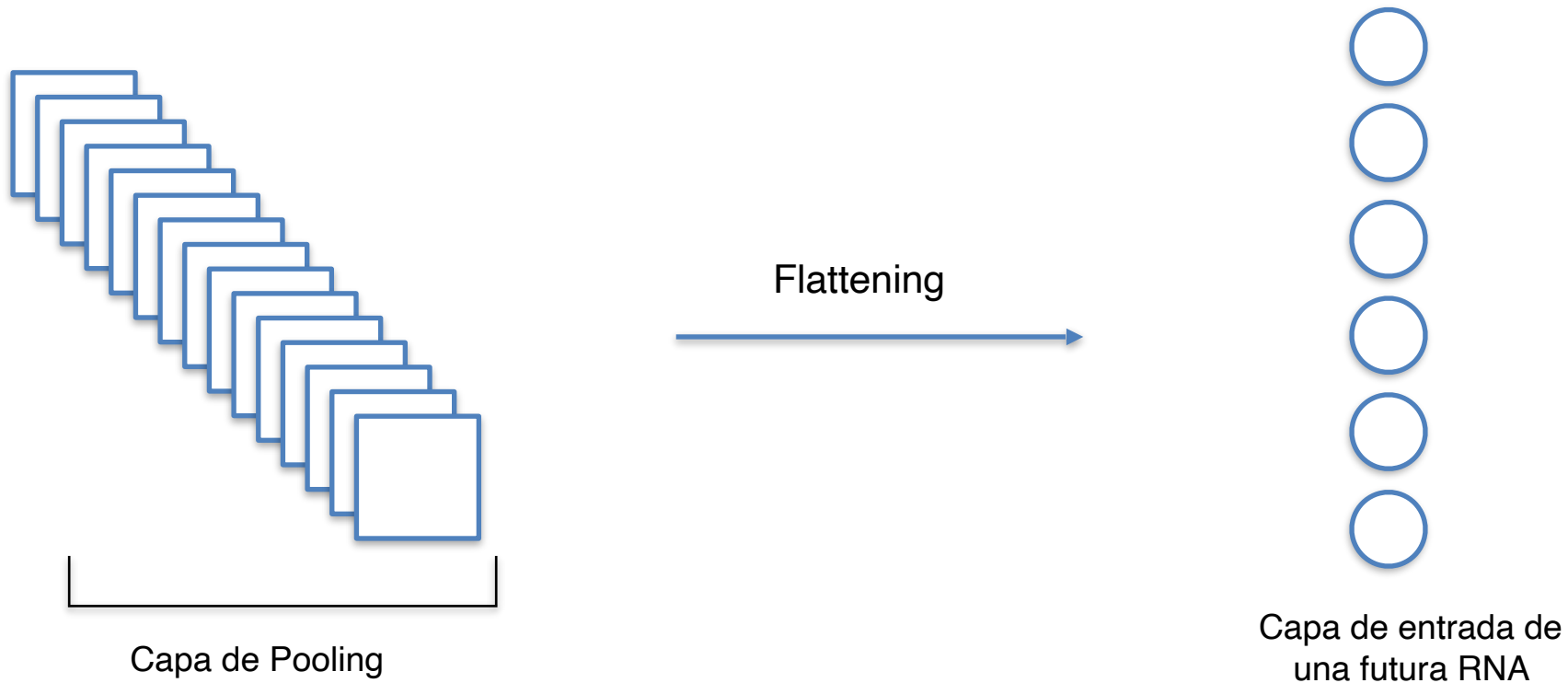
Mapa de
Características
Pooled

Flattening

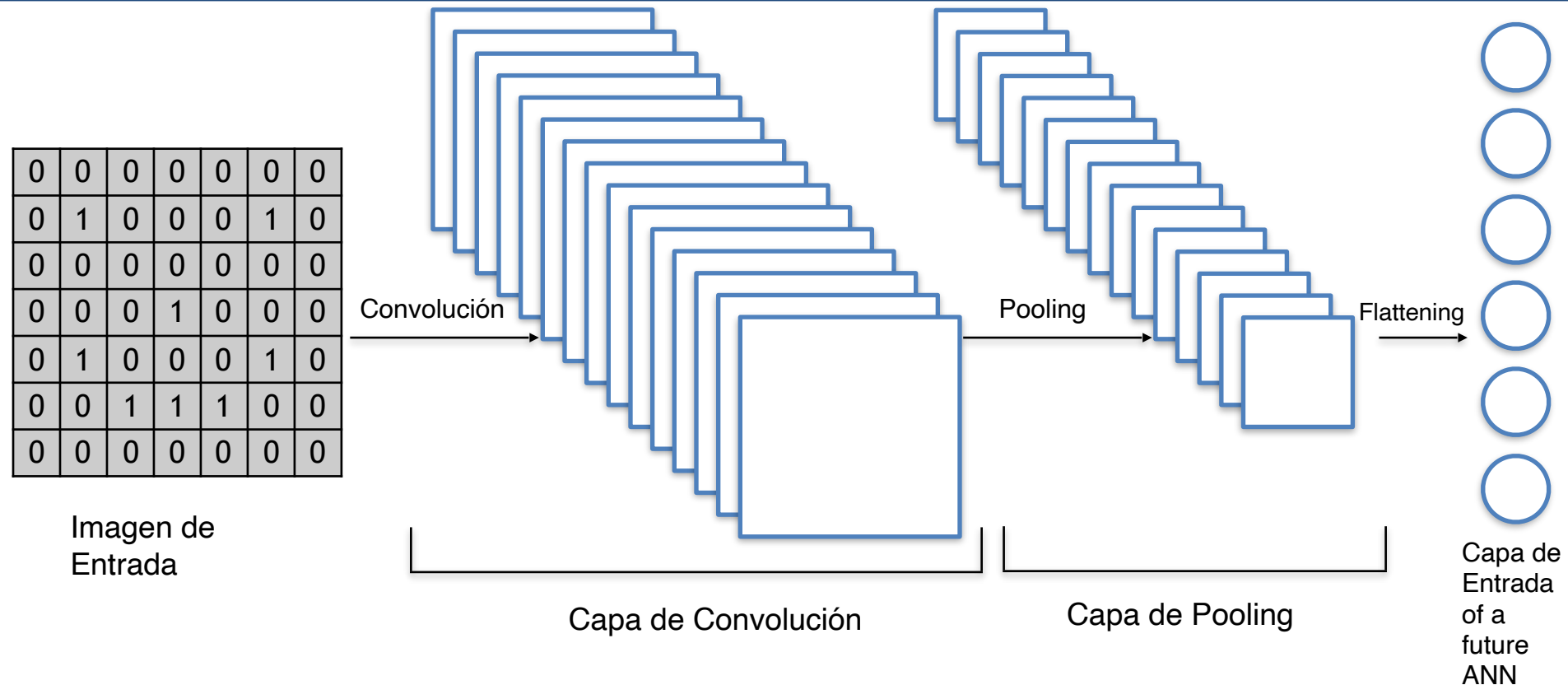


1
1
0
4
2
1
0
2
1

PASO 3 - Flattening

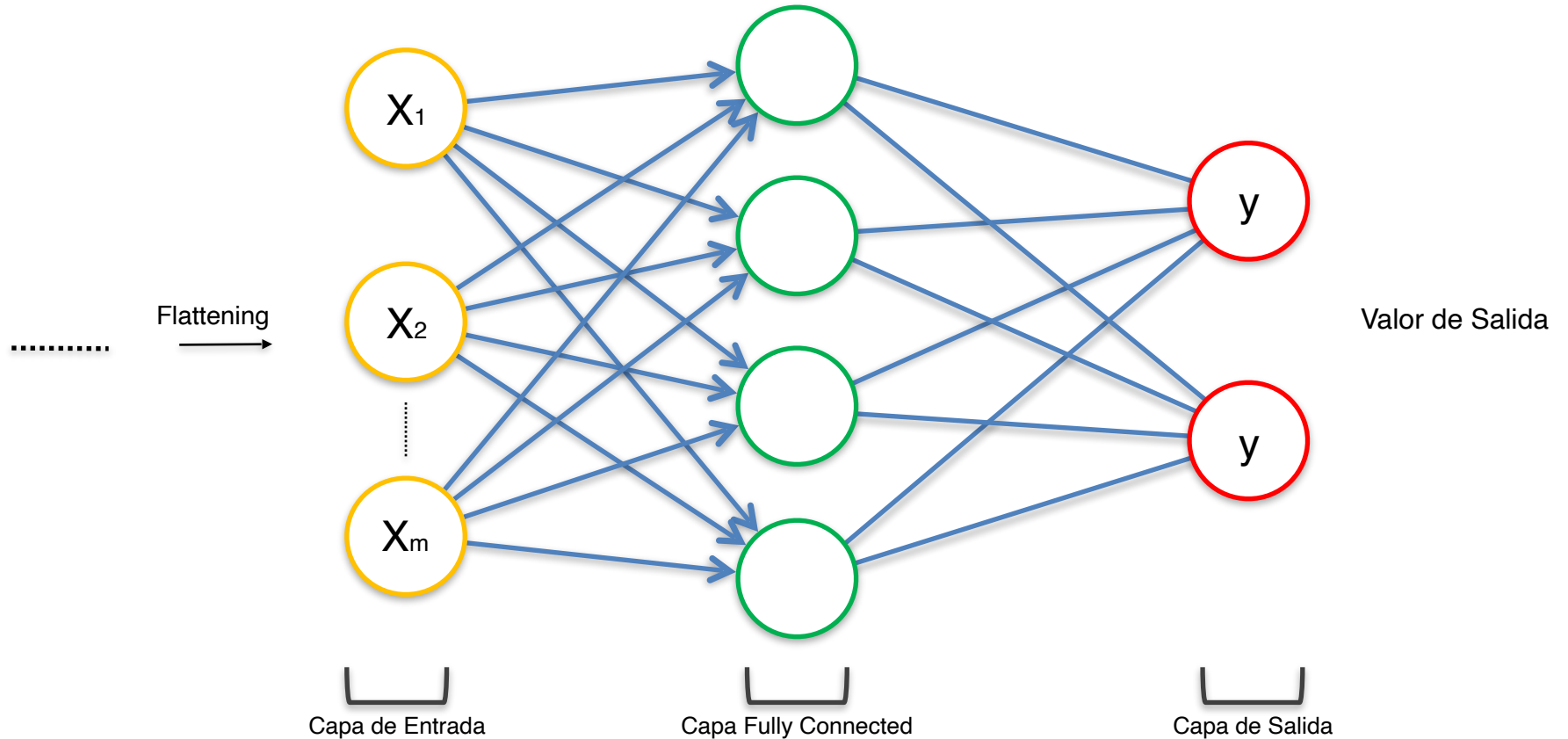


PASO 3 - Flattening

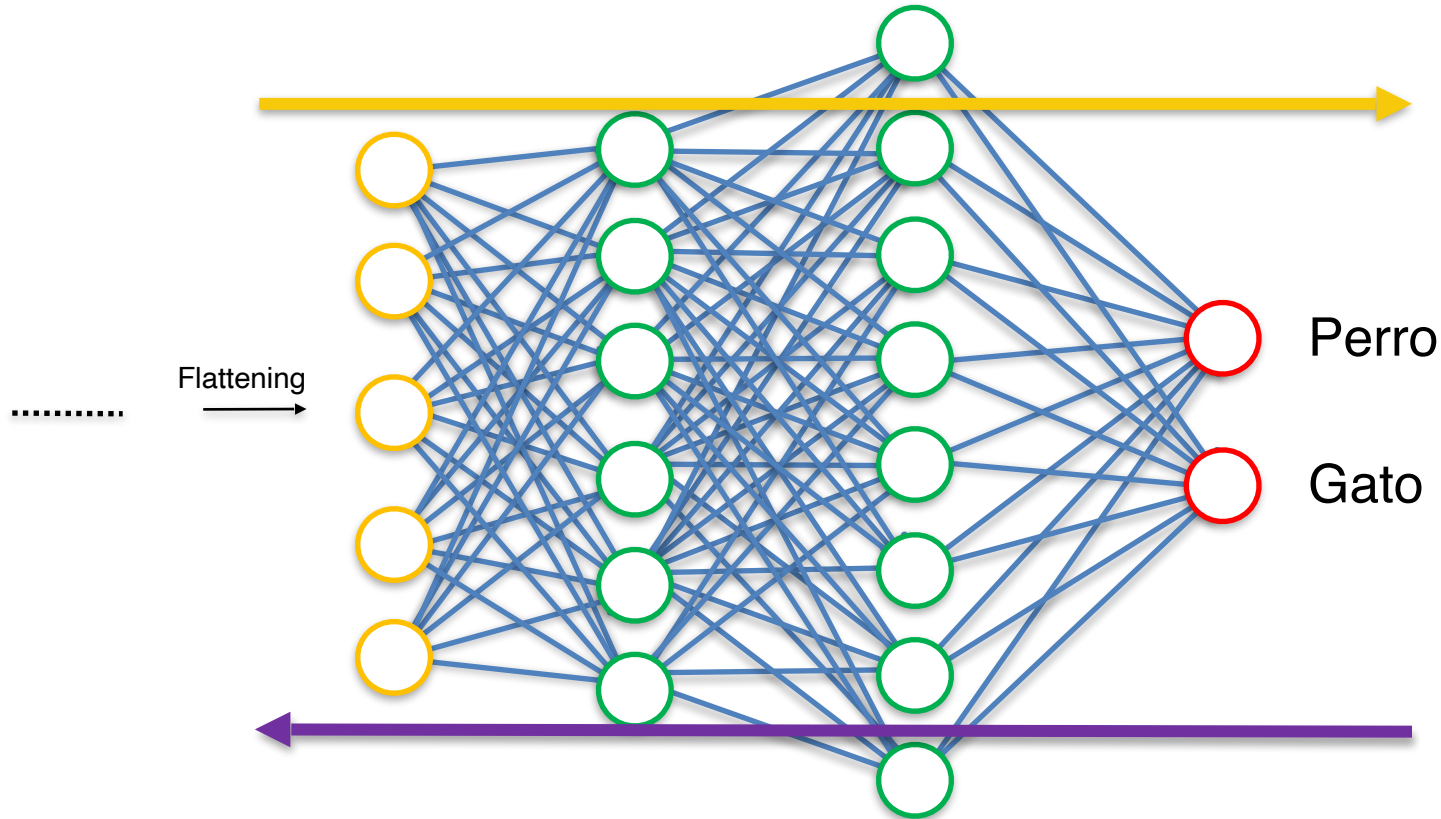


PASO 4 – Full Connection

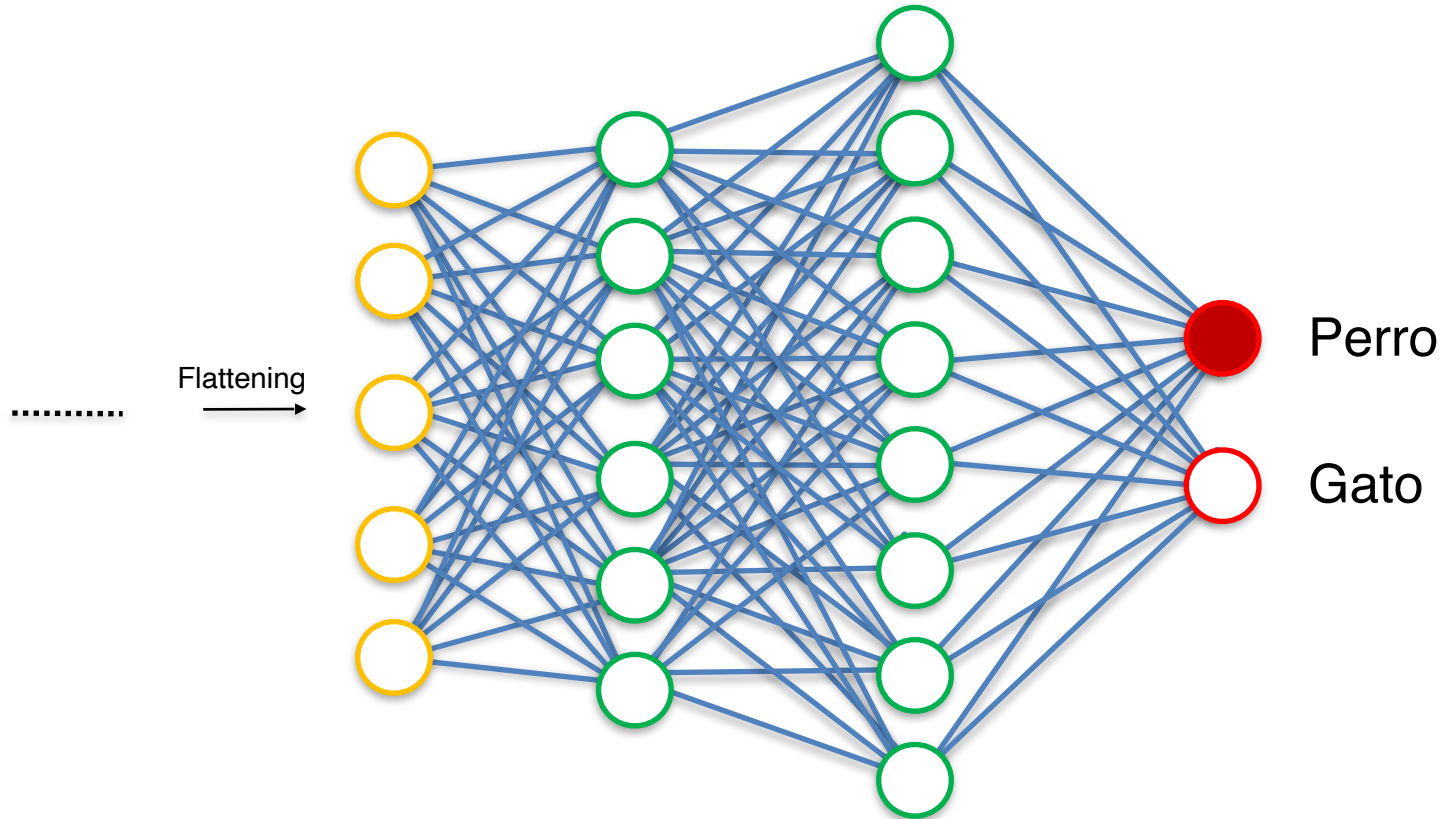
PASO 4 - Full Connection



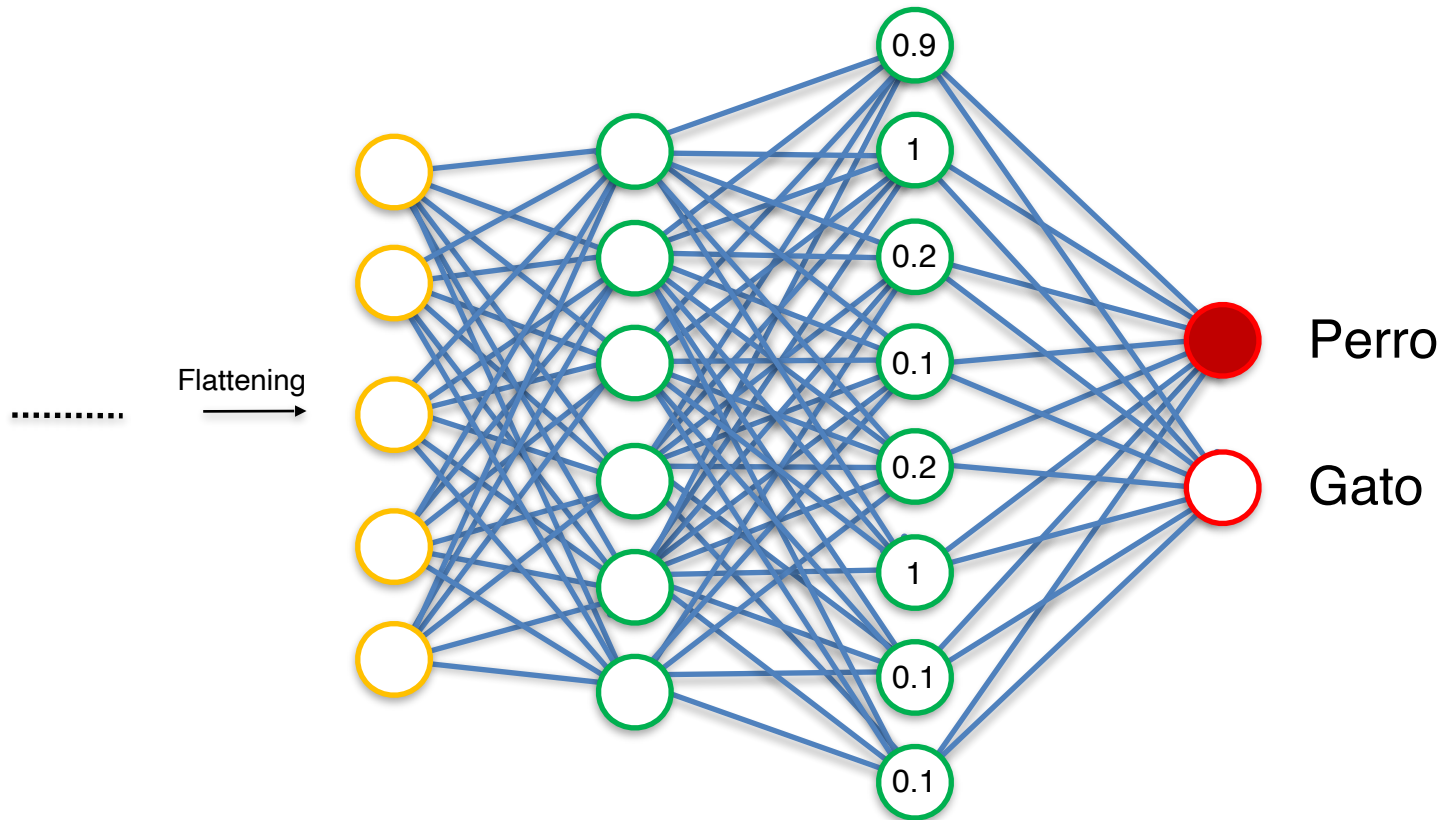
PASO 4 - Full Connection



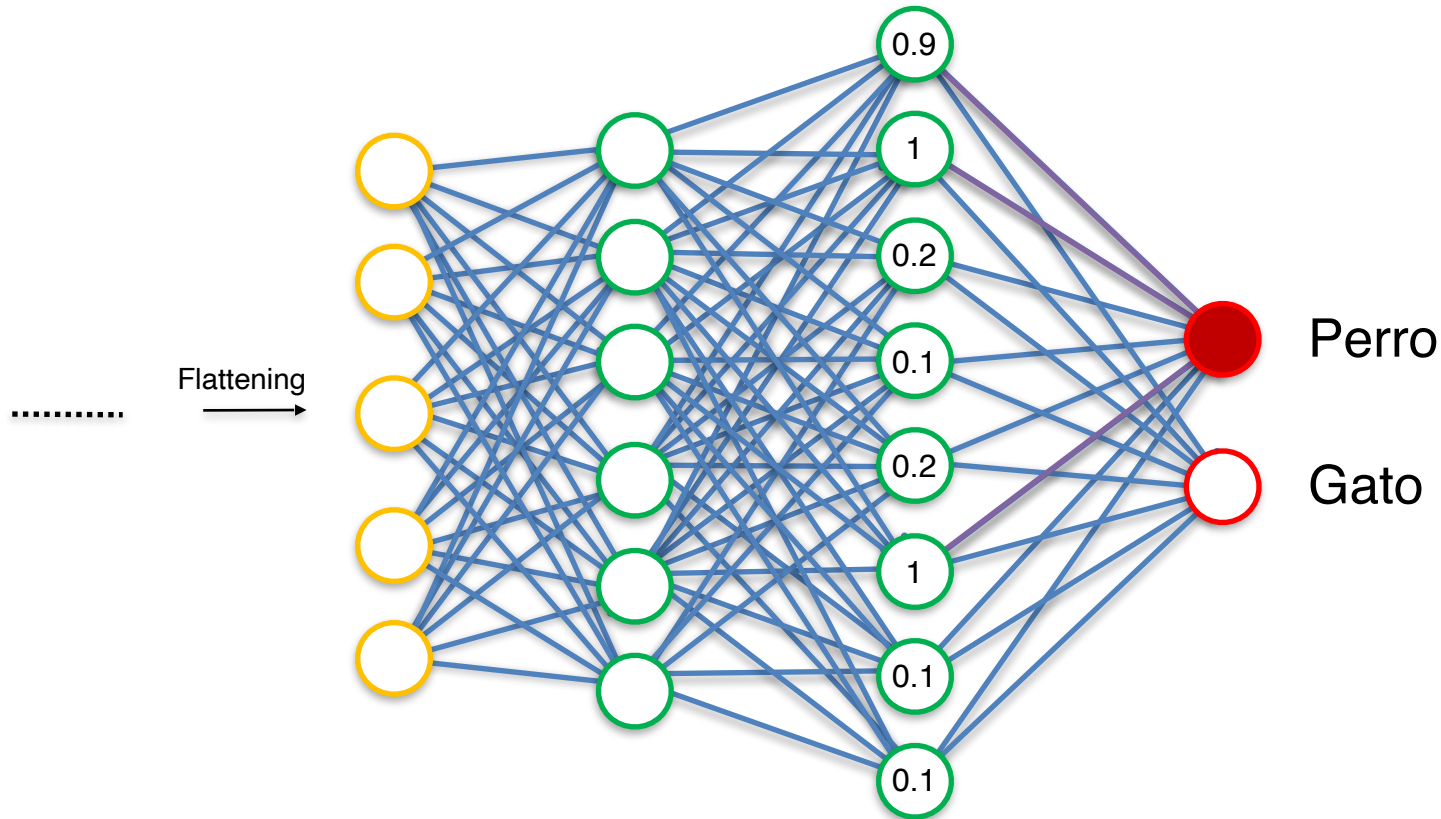
PASO 4 - Full Connection



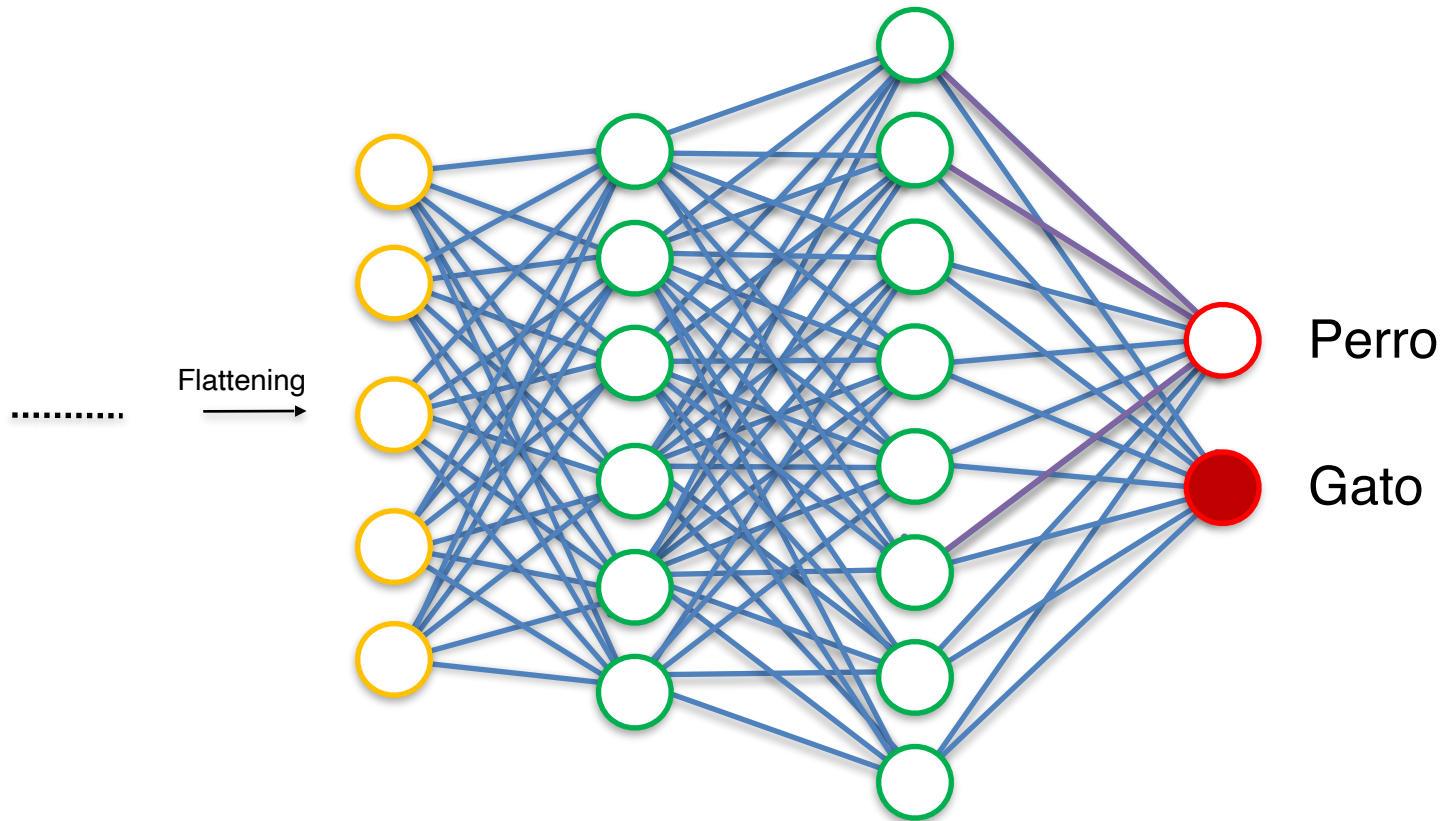
PASO 4 - Full Connection



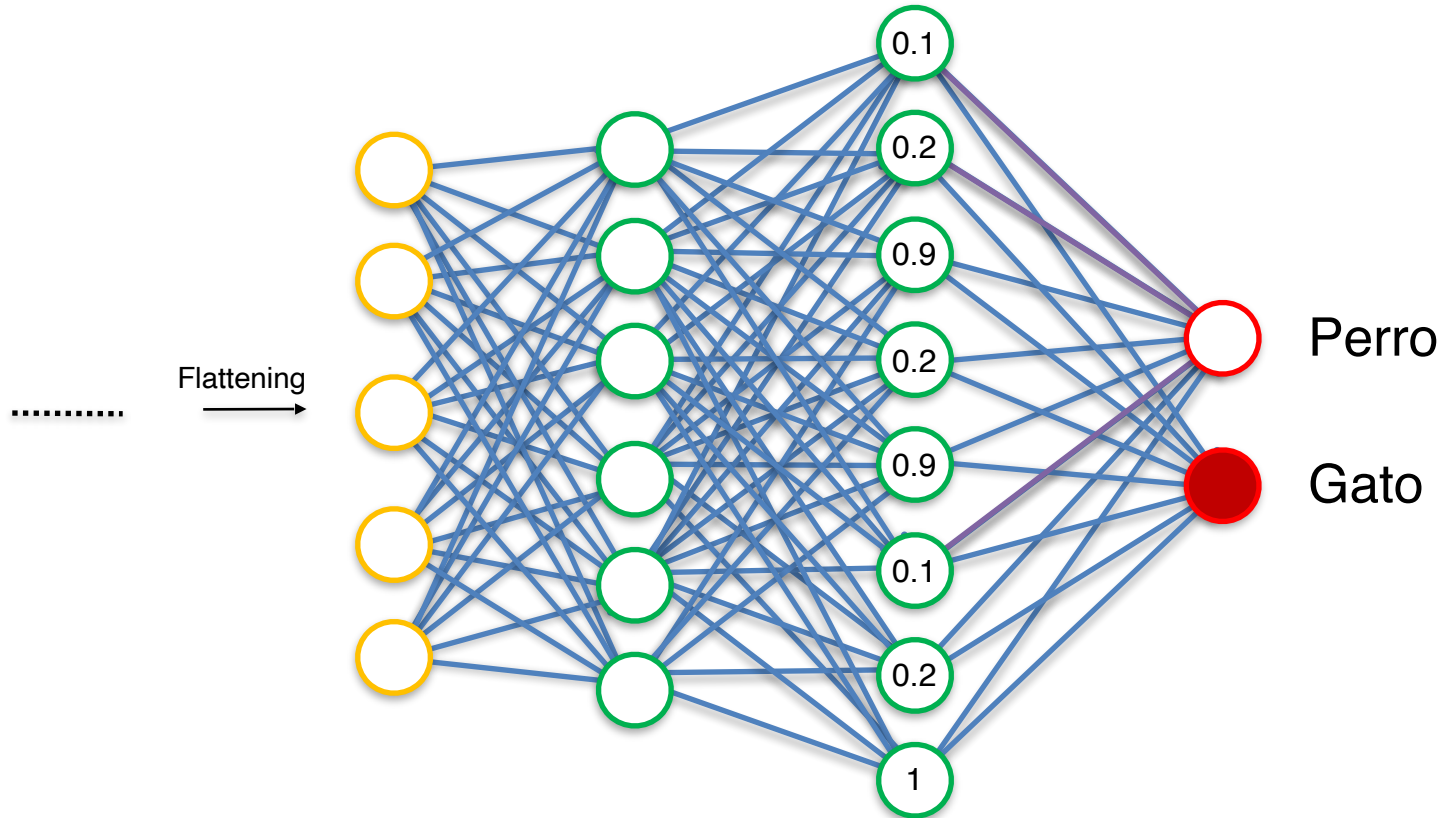
PASO 4 - Full Connection



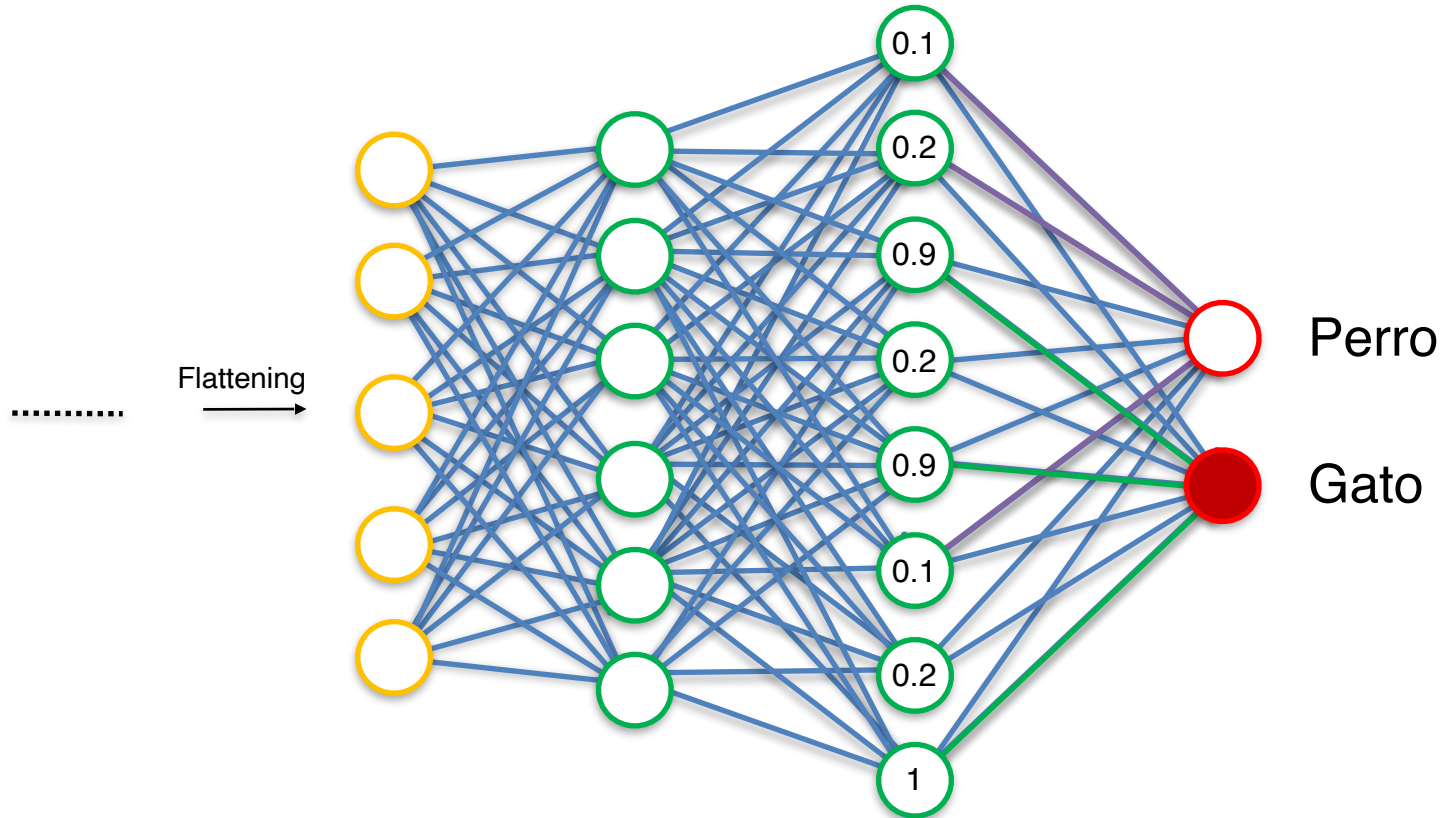
PASO 4 - Full Connection



PASO 4 - Full Connection



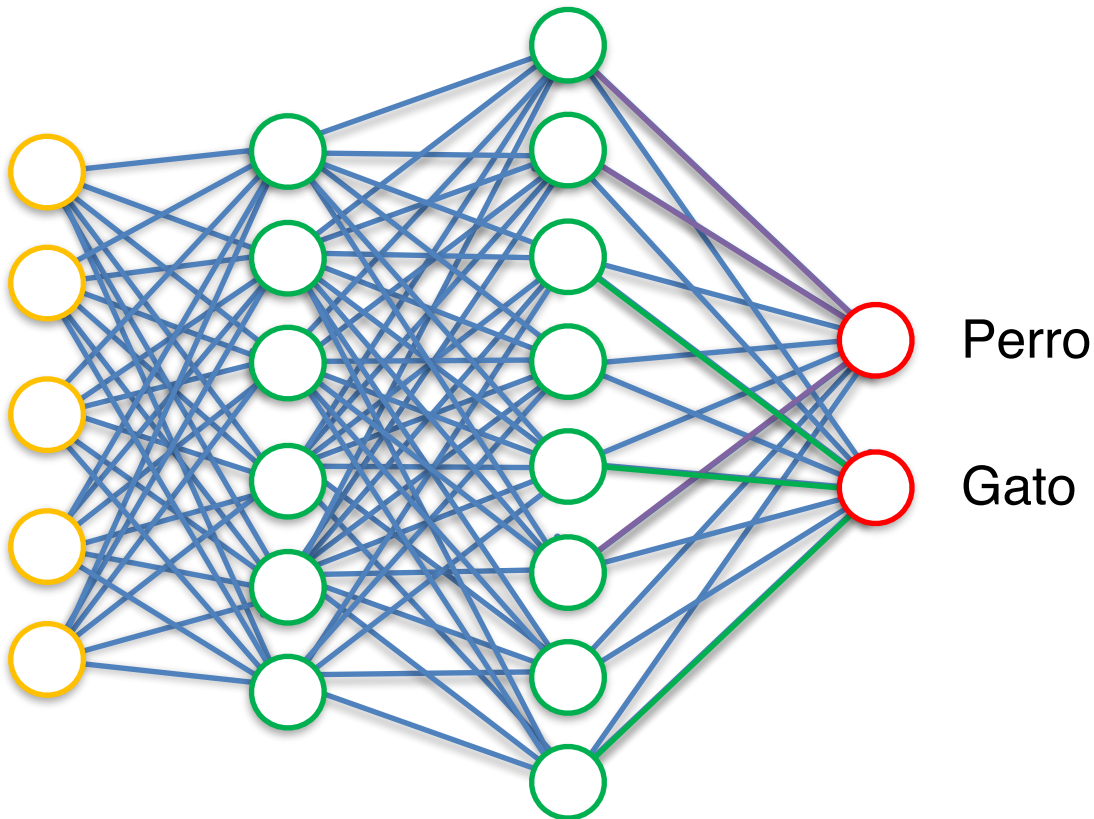
PASO 4 - Full Connection



PASO 4 - Full Connection



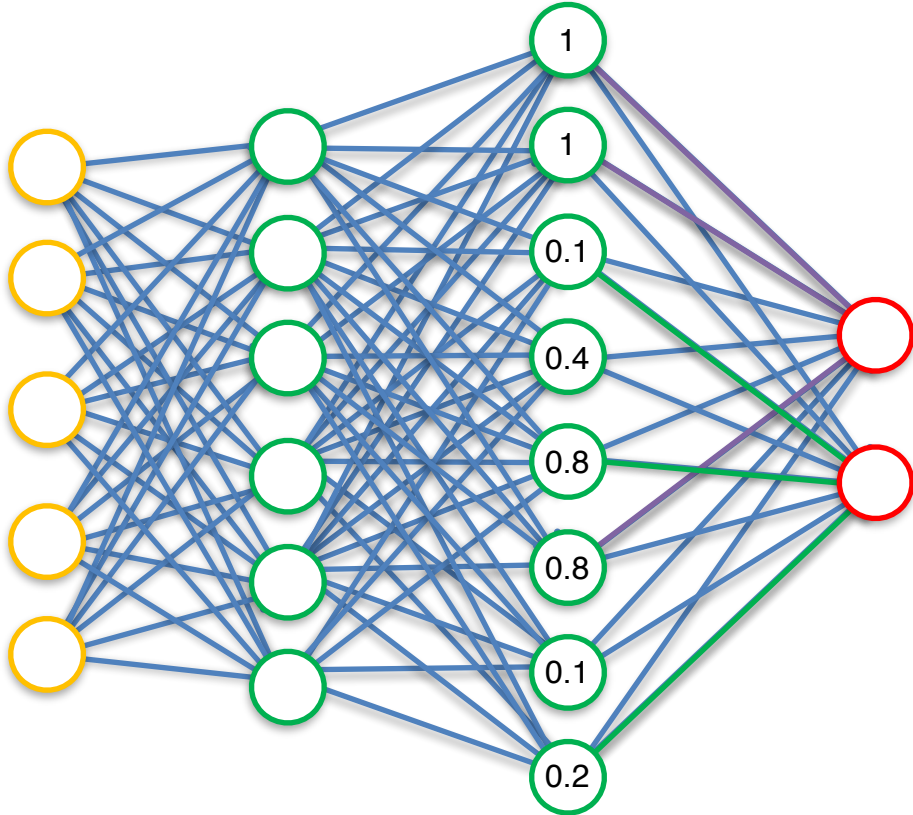
.....
Flattening
→



PASO 4 - Full Connection



.....
Flattening →



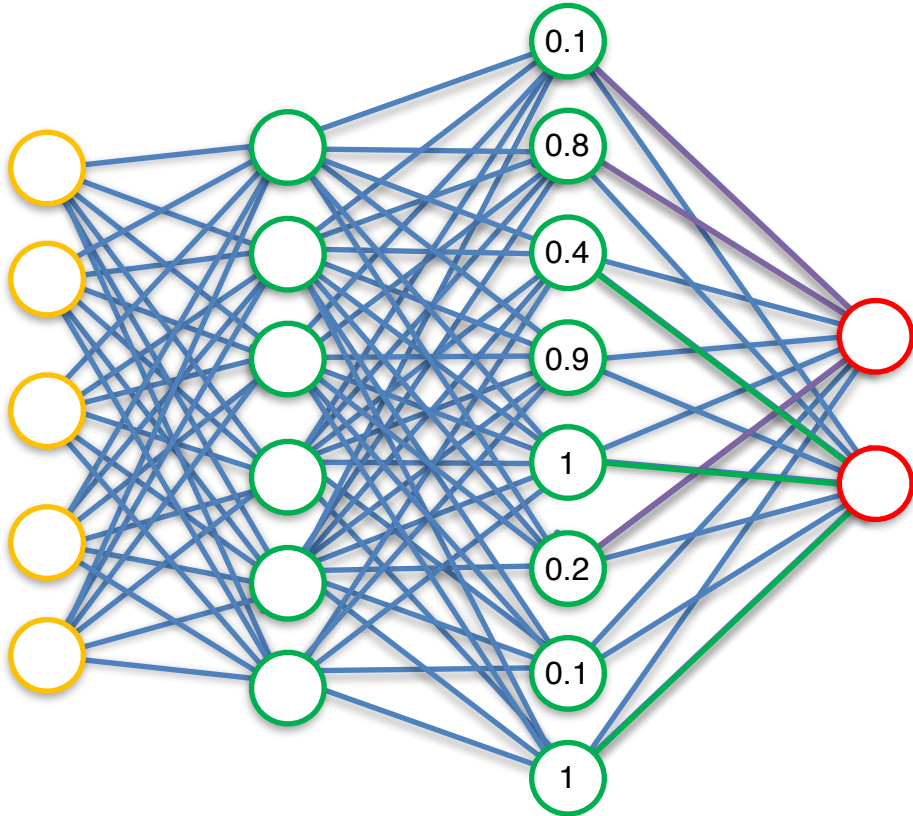
Perro 0.95

Gato 0.05

PASO 4 - Full Connection



.....
Flattening →

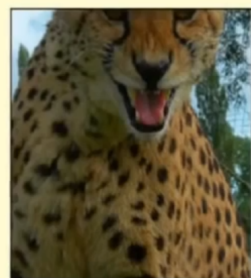


Perro 0.21

Gato 0.79

PASO 4 - Full Connection

Examples from the test set
(with the network's guesses)



cheetah

cheetah
leopard
snow leopard
Egyptian cat



bullet train

bullet train
passenger car
subway train
electric locomotive



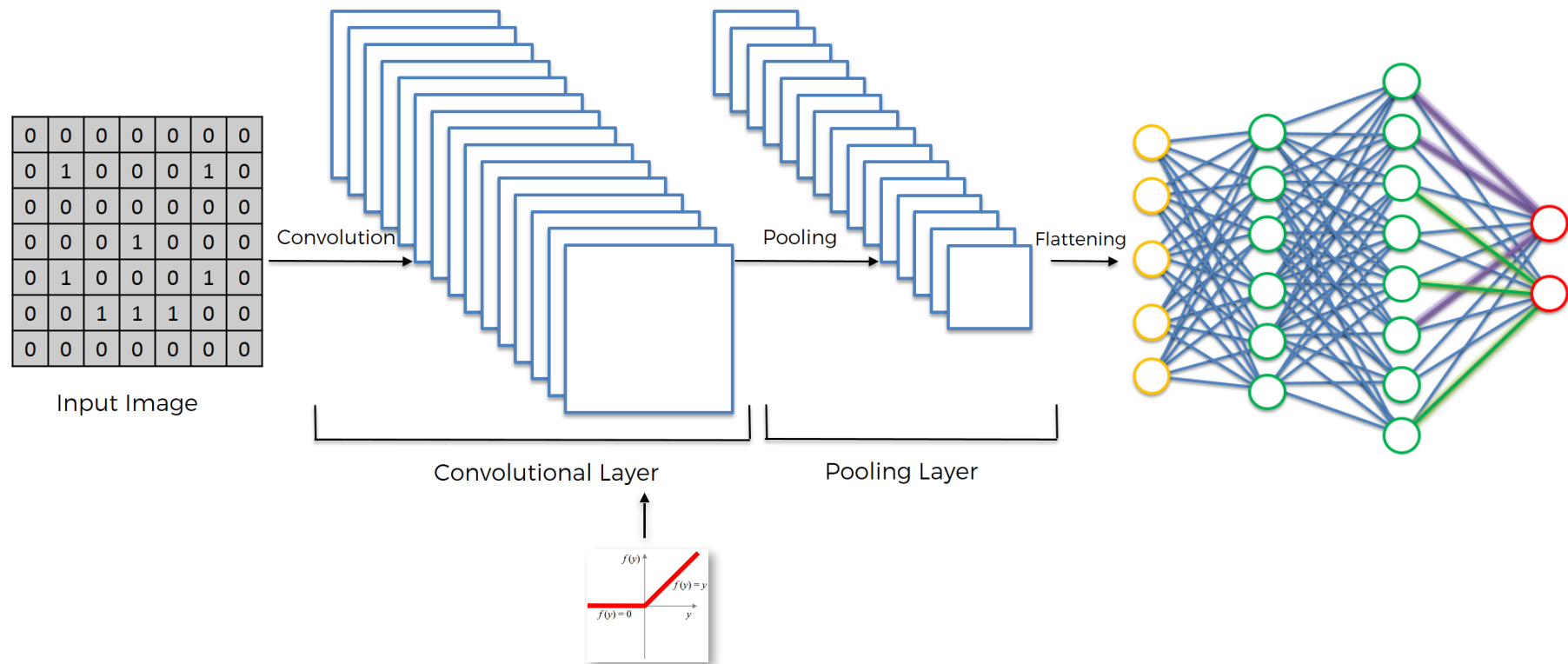
hand glass

scissors
hand glass
frying pan
stethoscope

Image Source: a talk by Geoffrey Hinton

En resumen

Resumen



Resumen

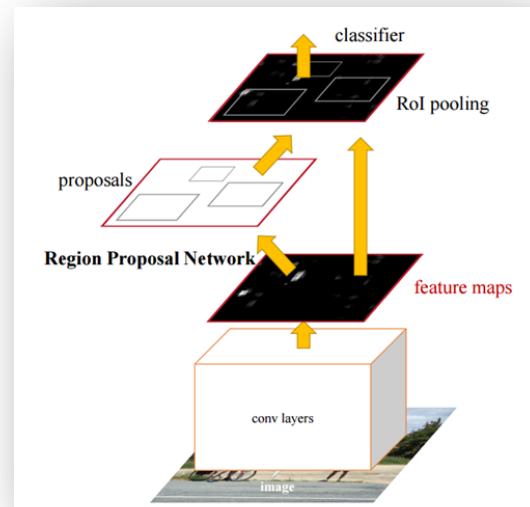
Artículos Adicionales:

*The 9 Deep Learning Papers
You Need To Know About
(Understanding CNNs Part 3)*

Adit Deshpande (2016)

Link:

<https://adeshpande3.github.io/adeshpande3.github.io/The-9-Deep-Learning-Papers-You-Need-To-Know-About.html>

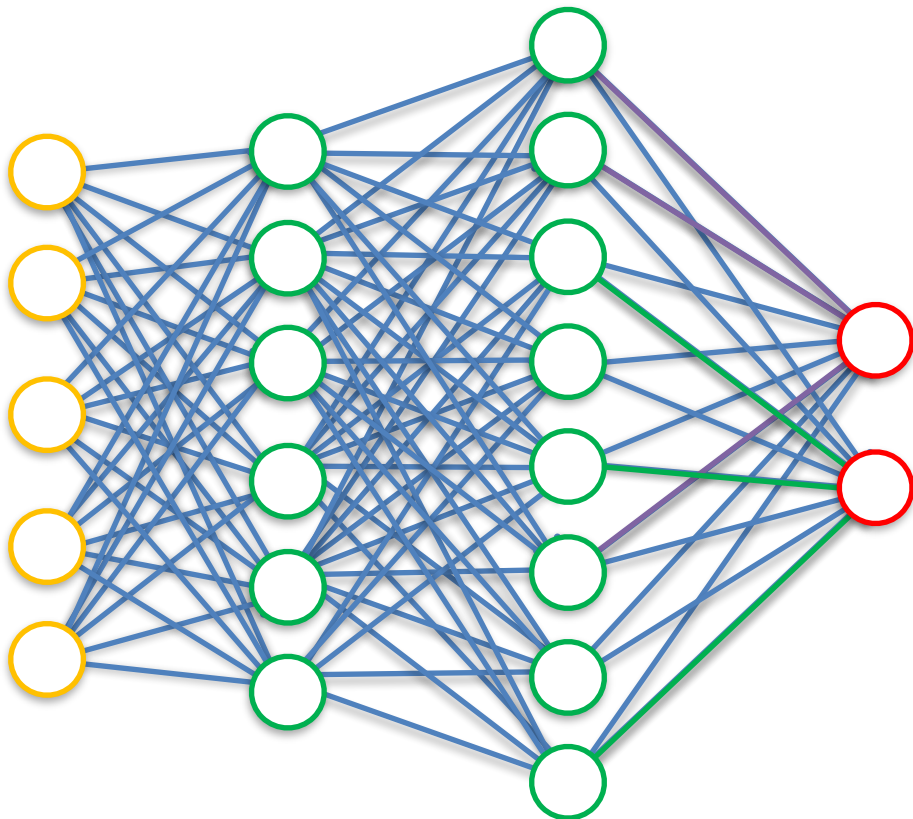


Softmax y Entropía Cruzada

Softmax y Entropía Cruzada



.....
Flattening →



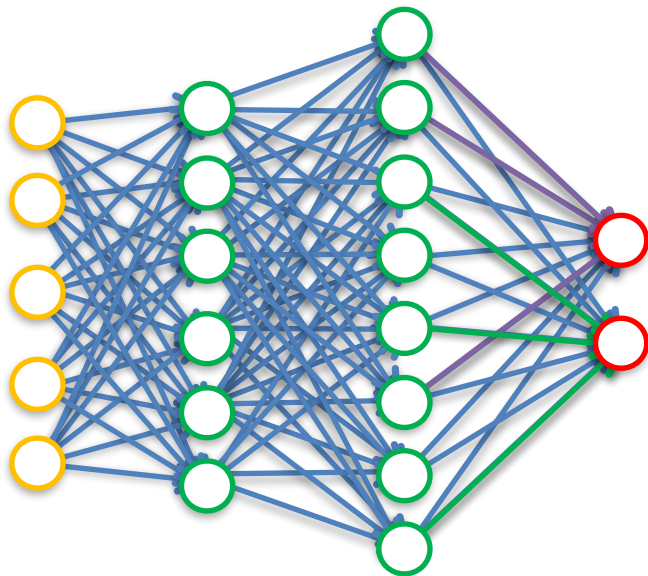
Perro 0.95

Gato 0.05

Softmax y Entropía Cruzada



.....
Flattening →



Perro → z_1 → 0.95

Gato → z_2 → 0.05

$$f_j(z) = \frac{e^{z_j}}{\sum_k e^{z_k}}$$



Softmax y Entropía Cruzada

$$L_i = -\log \left(\frac{e^{f_{y_i}}}{\sum_j e^{f_j}} \right)$$

$$H(p, q) = - \sum_x p(x) \log q(x)$$

Softmax y Entropía Cruzada



Perro 0.9

Gato 0.1

$$H(p, q) = - \sum_x p(x) \log q(x)$$

1

0

Softmax y Entropía Cruzada

RN1 RN2



Perro	1
Gato	0

0.9

0.1

0.6

0.4



Perro	0
Gato	1

0.1

0.9

0.3

0.7



Perro	1
Gato	0

0.4

0.6

0.1

0.9

Softmax y Entropía Cruzada

RN1

Row	Perro^	Gato^	Perro	Gato
#1	0.9	0.1	1	0
#2	0.1	0.9	0	1
#3	0.4	0.6	1	0

$$1/3 = 0.33$$

$$0.25$$

$$0.38$$

Error de Clasificación

Error Cuadrado Medio

Entropía cruzada

RN2

Row	Perro^	Gato^	Perro	Gato
#1	0.6	0.4	1	0
#2	0.3	0.7	0	1
#3	0.1	0.9	1	0

$$1/3 = 0.33$$

$$0.71$$

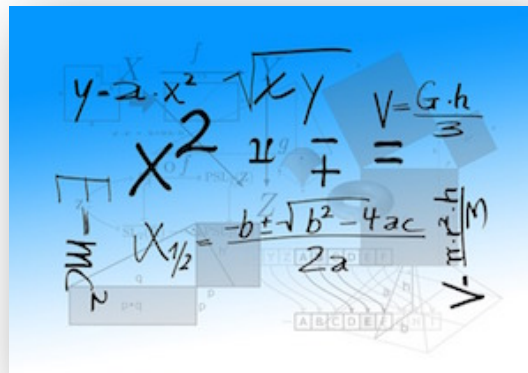
$$1.06$$

Softmax y Entropía Cruzada

Artículos Adicionales:

A Friendly Introduction to Cross-Entropy Loss

By Rob DiPietro (2016)



Link:

<https://rdipietro.github.io/friendly-intro-to-cross-entropy-loss/>

Softmax y Entropía Cruzada

Artículos Adicionales:

*How to implement a neural network
Intermezzo 2*

By Peter Roelants (2016)

$$\begin{aligned}\frac{\partial \xi}{\partial z_i} &= - \sum_{j=1}^C \frac{\partial t_j \log(y_j)}{\partial z_i} = - \sum_{j=1}^C t_j \frac{\partial \log(y_j)}{\partial z_i} = - \sum_{j=1}^C t_j \frac{1}{y_j} \frac{\partial y_j}{\partial z_i} \\ &= - \frac{t_i}{y_i} \frac{\partial y_i}{\partial z_i} - \sum_{j \neq i}^C \frac{t_j}{y_j} \frac{\partial y_j}{\partial z_i} = - \frac{t_i}{y_i} y_i (1 - y_i) - \sum_{j \neq i}^C \frac{t_j}{y_j} (-y_j y_i) \\ &= -t_i + t_i y_i + \sum_{j \neq i}^C t_j y_i = -t_i + \sum_{j=1}^C t_j y_i = -t_i + y_i \sum_{j=1}^C t_j \\ &= y_i - t_i\end{aligned}$$

Link:

[http://peterroelants.github.io/posts/
neural_network_implementation_intermezzo02/](http://peterroelants.github.io/posts/neural_network_implementation_intermezzo02/)